

LLM 기반 왕복 번역을 활용한 프로그래밍 언어 간 거리의 정량적 측정

한상곤

2026년 3월

Abstract

본 연구는 언어 모델(LLM)을 활용한 왕복 번역(Round-Trip Translation, RTT) 기법을 통해 프로그래밍 언어 간 거리를 정량적으로 측정하는 실험적 방법론을 제안한다. 기존 C++ 해법을 C, Java, Python으로 번역 후 다시 역번역하는 순환 과정을 거치며, qwen2.5-coder:7b와 gpt-5.4를 대상으로 총 30건의 실험을 수행하였다. 분석 결과, 두 모델은 뚜렷이 상이한 번역 특성을 보였다. Ollama는 구조를 보존하려는 보수적 전략으로 언어별 편차 없이 균형 잡힌 성공률(평균 53.3%)을 보인 반면, OpenAI는 cpp→c에서 의미적 등가성을 100% 유지하면서도 원본의 구문적 구조를 크게 재구성하는 경향을 나타냈다. 본 연구는 고정점 도달 여부, 반복 횟수, 잔차 유사도, AST 구조 거리, MOSS 유사도 등 다차원적 측정을 통합하여 보여줌으로써, RTT가 모델의 다국어 코드 이해력을 평가하고 코드 마이그레이션 난이도를 사전에 추정할 수 있는 유용한 프레임워크임을 입증한다.

키워드: 왕복 번역(Round-Trip Translation), 프로그래밍 언어 거리, 대규모 언어 모델(LLM), 코드 변환, AST 편집 거리, 잔차 유사도